# ■ TOEFL Mate: RAG Study Assistant

Panduan Presentasi & Demonstrasi Sistem End-to-End (Video 5 Menit)

| | |
|---|---|
| **Mata Kuliah:** | Introduction to Generative AI (UTS) |
| **Dokumen Sumber:** | The Official Guide to the TOEFL Test, 4th Edition (ETS, 2012) — 668 Halaman |
| **Fokus Implementasi:** | Pipeline RAG Aktif, Evaluasi Empiris Jujur, UI Streamlit, Sitasi Halaman, Anti-Halusinasi |
| **Tanggal & Status:** | 29 October 2026 — Siap Uji & Terverifikasi 100% |

# 1. Latar Belakang Masalah & Batasan MVP

**Permasalahan Siswa / Pelajar TOEFL:**

- Buku panduan resmi ETS sangat tebal (668 halaman) dengan informasi format, strategi, dan rubrik yang tersebar.
- Siswa sering mencari jawaban melalui LLM umum yang rentan *halusinasi* (mengarang skor, waktu, atau format soal).

**Solusi — TOEFL Mate RAG Assistant:**

- Menyediakan asisten interaktif yang menjawab **hanya** berdasarkan rujukan buku resmi ETS 2012.
- Menyertakan sitasi halaman eksplisit **[Halaman X]** dan cuplikan teks sumber yang dapat diverifikasi langsung.
- **Grounding Guardrail:** Menolak secara jujur pertanyaan di luar cakupan dokumen (out-of-scope).
- **Prinsip Etika & Hak Cipta:** Hanya mengambil potongan teks (chunks) kontekstual dan tidak mendistribusikan ulang PDF lengkap.

# 2. Arsitektur Teknis RAG End-to-End

| Tahap | Komponen / Library | Spesifikasi & Cara Kerja |
|---|---|---|
| **1. Ingestion** | PyMuPDF (fitz) | Ekstraksi 668 halaman dengan 1-based indexing konsisten. Normalisasi Unicode (NFKD) untuk mengurai ligatur. |
| **2. Chunking** | Sliding Window | Ukuran 500 karakter dengan overlap 100 karakter. Menghasilkan total 3.911 chunks terindeks dengan metadata nomor halaman. |
| **3. Embedding** | Sentence Transformers (Lokal) | Model all-MiniLM-L6-v2 (384 dimensi). Berjalan 100% lokal di CPU tanpa kirim isi buku ke API luar. |
| **4. Vector Store** | ChromaDB Persisten | Indeks kemiripan berbasis L2 distance pada koleksi toefl_mate di folder chroma_db/. |
| **5. Generasi** | Groq Cloud API | Model LLM berkecepatan tinggi dengan prompt SOP ketat (Grounding, sitasi [Halaman X], & dilarang berhalusinasi). |
| **6. UI & Evaluasi** | Streamlit & Pytest | Web UI dwibahasa (ID/EN), expander sumber teks, dan pipeline evaluasi otomatis berbasis 30 pertanyaan uji. |

# 3. System of Prompts (SOP) & Kontrol Integritas

| Aturan SOP (src/prompts.py) | Implementasi & Contoh Output |
|---|---|
| **Aturan 1: Grounding Mutlak** | Model hanya diizinkan mengambil fakta dari potongan teks konteks yang di-retrieve. Dilarang menggunakan pengetahuan luar untuk klaim tentang isi buku ETS. |
| **Aturan 2: Penanganan Out-of-Scope** | Jika konteks retrieval tidak memadai, model wajib menjawab: *'Informasi ini tidak ditemukan dalam dokumen sumber yang tersedia.'* |
| **Aturan 3: Sitasi Halaman Wajib** | Setiap klaim wajib menyertakan tag **[Halaman X]** dan daftar rujukan di akhir jawaban. |
| **Aturan 4: Label Soal Latihan AI** | Jika pengguna meminta soal latihan, model wajib melabeli: *'■■ Soal latihan ini dibuat oleh AI dan BUKAN soal resmi ETS.'* |
| **Aturan 5: Kontrol Fleksibel (Sidebar)** | Pengguna dapat mengatur: Bahasa (Indonesia/Inggris), Gaya (bertahap/ringkas), dan Tingkat Kesulitan (dasar/menengah/lanjutan). |

# 4. Skenario Live Demo di Antarmuka Web (Streamlit)

| Skenario Uji | Prompt Pertanyaan | Perilaku Sistem yang Harus Ditunjukkan |
|---|---|---|
| **1. Pertanyaan Faktual** | *'Apa saja 4 bagian tes TOEFL iBT dan berapa rentang skornya?'* | • Latensi sub-2 detik.<br>• Menjelaskan Reading (0-30), Listening (0-30), Speaking (0-30), Writing (0-30), Total (0-120).<br>• Sitasi **[Halaman 18]** dan **[Halaman 35]**.<br>• Buka dropdown **'■ Sumber yang digunakan'** untuk membuktikan 5 cuplikan teks buku. |
| **2. Pertanyaan Konseptual** | *'Apa perbedaan tugas Independent Speaking dan Integrated Speaking?'* | • Penjelasan bertahap sintesis bab Speaking.<br>• Independent (Question 1-2: opini pribadi) vs Integrated (Question 3-6: kombinasi bacaan, audio, & bicara). |
| **3. Out-of-Scope (Anti-Halusinasi)** | *'Berapa biaya pendaftaran tes TOEFL tahun 2025 di Jakarta?'* | • Sistem menolak menjawab dan menyatakan informasi tidak ada di dokumen.<br>• Membuktikan guardrail grounding berjalan sempurna. |
| **4. Fitur Sidebar & Session** | Ganti ke **English** & klik **■■ Hapus Percakapan** | • Menunjukkan model berganti bahasa respons.<br>• Menunjukkan riwayat percakapan bersih kembali. |

# 5. Hasil Evaluasi Empiris: Baseline (top_k=5) vs Variasi (top_k=3)

Evaluasi dilakukan secara nyata menggunakan dataset **30 pertanyaan uji terverifikasi** (10 faktual, 10 konseptual, 5 sitasi, 5 out-of-scope) terhadap indeks ChromaDB:

| Metrik Evaluasi | Baseline (top_k=5) | Variasi (top_k=3) | Analisis Trade-Off & Implikasi |
|---|---|---|---|
| **Recall@K** | **0.3200 (32.0%)** | **0.2400 (24.0%)** | Nilai Recall meningkat **+33.3% relatif** pada top_k=5. Konteks yang lebih luas sangat krusial untuk menemukan halaman target. |
| **Precision@K** | **0.1040 (10.4%)** | **0.1333 (13.3%)** | Precision lebih tinggi pada top_k=3 karena ruang chunk lebih sempit, namun mengorbankan Recall. |
| **Latensi Respons** | 1.5 – 2.8 detik | 1.2 – 2.2 detik | Inferensi Groq sangat responsif dan layak untuk pengalaman pengguna interaktif. |
| **Out-of-Scope Handling** | 100% Benar | 100% Benar | Seluruh 5 pertanyaan OOS berhasil ditolak tanpa adanya halusinasi. |

# 6. Rekapitulasi Deliverables UTS & Kesimpulan

| Kriteria Penerimaan PRD | Status Deliverable Proyek | Verifikasi |
|---|---|---|
| Pipeline RAG End-to-End Berjalan | Ingestion ➔ Embedding ➔ ChromaDB ➔ Groq ➔ Sitasi ➔ Streamlit UI | ■ Selesai & Teruji di Browser |
| Unit Testing Lengkap | 49 test cases di tests/ (ingestion, retrieval, citations, SOP) | ■ 49 Passed, 0 Failed (100%) |
| Dataset Evaluasi Terverifikasi | 30 butir pertanyaan berlabel nomor halaman PDF asli di evaluation/ | ■ results.json & results.csv |
| Laporan Metodologi PDF | Dokumen PDF 4 halaman formal terformat rapi di reports/ | ■ methodology_evaluation.pdf |
| Panduan Demo Video (<= 5 Menit) | Naskah berbicara, timestamp, dan urutan presentasi | ■ review.md & demo_outline.md |
| Keamanan & Copyright | Secrets terisolasi di .env; PDF berhak cipta masuk .gitignore | ■ Clean Git Commit (949341e, f9185aa) |